0.1 绝对连续函数与微积分基本定理

引理 0.1

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微, 且 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是常数函数, 则必存在 $\varepsilon>0$, 使得对任意的 $\delta>0$, $[a,b]$ 内存在有限个互不相交的区间:

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \cdots,\ (x_n,y_n),$$

其长度的总和小于 δ, 满足

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i)-f(x_i)|>\varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 不是常数, 所以不妨设存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(a)\neq f(c)$. 作点集 $E_c=\{x\in(a,b):f'(x)=0\}$. 对于任意的 $x\in E_c$, 由于 $f'(x)=0$, 故对任意的 $r>0$, 只要 h 充分小, 且 $[x,x+h]\subset(a,c)$, 就有

$$|f(x+h)-f(x)|<rh.$$

于是 (r 固定) 如此之区间 $[x,x+h]$ 的全体就构成 E_c 的一个 Vitali 覆盖. 根据 Vitali 覆盖定理, 可知对任意 $\delta>0$, 存在互不相交的区间组:

$$[x_1,x_1+h_1],\ [x_2,x_2+h_2],\ \cdots,\ [x_n,x_n+h_n],$$

使得

$$m\left(E_c\setminus\bigcup_{i=1}^{n}[x_i,x_i+h_i]\right)=m\left([a,c)\setminus\bigcup_{i=1}^{n}[x_i,x_i+h_i)\right)<\delta.$$

不妨设这些区间的端点可排列为

$$a=x_0<x_1<x_1+h_1<x_2<x_2+h_2<\cdots<x_n+h_n<x_{n+1}=c.$$

令 $h_0=0$, 并选 $\varepsilon>0$, 满足 $2\varepsilon<|f(c)-f(a)|$, 我们有

$$\begin{aligned}2\varepsilon<|f(c)-f(a)|&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+\sum_{i=1}^{n}|f(x_i+h_i)-f(x_i)|\\&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+r\sum_{i=1}^{n}h_i\\&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+r(b-a).\end{aligned}$$

因为 r 是任意的, 可先使得 $r(b-a)<\varepsilon$, 所以得到

$$\varepsilon<\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|,$$

而且

$$\sum_{i=1}^{n}(x_{i+1}-(x_i+h_i))=m\left(E_c-\sum_{i=1}^{n}(x_i,x_i+h_i)\right)<\delta.$$

□

定义 0.1 (绝对连续函数)

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数. 若对任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间

(x_i, y_i) $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - x_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的**绝对连续函数**, 其全体记为 $AC([a, b])$.

注 显然, 我们有下述简单事实:

(1) 绝对连续函数一定是连续函数;

(2) 在 $[a, b]$ 上绝对连续函数的全体 $AC([a, b])$ 构成一个线性空间.

命题 0.1

设 $f \in AC[a, b], a, b \in \mathbb{R}$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意可数个互不相交的开区间 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}(b_k - a_k) < \delta$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k) - f(a_k)| \leqslant \varepsilon.$$

证明 Show/Hide Proof

由 $f \in AC[a, b]$ 知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i, y_i) $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - x_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon. \tag{1}$$

设可数个互不相交的开区间 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}(b_k - a_k) < \delta$, 则对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 有

$$\sum_{k=1}^{N}(b_k - a_k) < \delta.$$

由(1)式知

$$\sum_{k=1}^{N}|f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$ 得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k) - f(a_k)| \leqslant \varepsilon.$$

□

命题 0.2

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|, \quad x, y \in [a, b],$$

则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 因为

$$\sum_{i=1}^{n}|f(x_i) - f(y_i)| \leqslant M\sum_{i=1}^{n}|y_i - x_i| < \delta M,$$

所以对于任意的 $\varepsilon>0$, 只需取 $\delta<\dfrac{\varepsilon}{M}$ 立即可知结论成立.

□

命题 0.3

设 $-\infty<a<b<+\infty$, $f\in \mathrm{AC}[a,b]$, $v\in C^1[a,b]$. 则 $vf\in \mathrm{AC}[a,b]$.

♠

证明 Show/Hide Proof

Step1. 建立有界性和增量估计.

由于绝对连续函数必连续, f 在紧区间 $[a,b]$ 上连续, 因而有界. 又因为 $v\in C^1[a,b]$, 所以 v 及 v' 在 $[a,b]$ 上连续且有界. 记

$$M\triangleq\max_{x\in[a,b]}|f(x)|<+\infty,\quad K\triangleq\max_{x\in[a,b]}|v(x)|<+\infty,\quad L\triangleq\max_{x\in[a,b]}|v'(x)|<+\infty.$$

对于任意 $a\leqslant x<y\leqslant b$, 由微积分基本定理, 得

$$|v(y)-v(x)|=\left|\int_x^y v'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_x^y|v'(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant L(y-x).$$

于是

$$|v(y)f(y)-v(x)f(x)|=\big|v(y)\big(f(y)-f(x)\big)+f(x)\big(v(y)-v(x)\big)\big|\leqslant K|f(y)-f(x)|+ML(y-x).\tag{2}$$

Step2. 验证绝对连续性的定义.

任取 $\varepsilon>0$. 由 $f\in\mathrm{AC}[a,b]$, 存在 $\delta_f>0$, 使得对于 $[a,b]$ 中任意有限族内部两两不相交的子区间 $[\alpha_j,\beta_j]$, $j=1,\cdots,n$, 只要

$$\sum_{j=1}^n(\beta_j-\alpha_j)<\delta_f,$$

就有

$$\sum_{j=1}^n|f(\beta_j)-f(\alpha_j)|<\frac{\varepsilon}{2(K+1)}.$$

取

$$\delta\triangleq\min\left\{\delta_f,\frac{\varepsilon}{2(ML+1)}\right\}>0.$$

现任取 $[a,b]$ 中有限族内部两两不相交的子区间 $[\alpha_j,\beta_j]$, $j=1,\cdots,n$, 满足

$$\sum_{j=1}^n(\beta_j-\alpha_j)<\delta.$$

利用 **Step1** 的估计式(2), 得到

$$\sum_{j=1}^n\big|(vf)(\beta_j)-(vf)(\alpha_j)\big|\leqslant K\sum_{j=1}^n|f(\beta_j)-f(\alpha_j)|+ML\sum_{j=1}^n(\beta_j-\alpha_j)\leqslant\frac{K\varepsilon}{2(K+1)}+\frac{ML\varepsilon}{2(ML+1)}<\varepsilon.$$

这正是 vf 在 $[a,b]$ 上绝对连续的定义. 因此 $vf\in\mathrm{AC}[a,b]$.

□

定理 0.1

若 $f\in L([a,b])$, 则其不定积分

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于任意的 $\varepsilon>0$, 因为 $f\in L([a,b])$, 所以存在 $\delta>0$, 当 $e\subset[a,b]$ 且 $m(e)<\delta$ 时, 有

$$\int_e |f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在, 对于 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的区间:

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \cdots,\ (x_n,y_n),$$

当其长度总和小于 δ 时, 我们有

$$\sum_{i=1}^n |F(y_i)-F(x_i)|=\sum_{i=1}^n\left|\int_{x_i}^{y_i} f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{i=1}^n\int_{x_i}^{y_i}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{\bigcup_{i=1}^n(x_i,y_i)}|f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

□

定理 0.2

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

在函数绝对连续的定义中, 取 $\varepsilon=1$, 可知存在 $\delta>0$, 当 $[a,b]$ 中的任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 满足

$$\sum_{i=1}^n(y_i-x_i)<\delta$$

时, 必有

$$\sum_{i=1}^n|f(y_i)-f(x_i)|<1.$$

作分划 $\Delta: a=c_0<c_1<\cdots<c_n=b$, 使得

$$c_{k+1}-c_k<\delta,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

从而有

$$\bigvee_{c_k}^{c_{k+1}}(f)\leqslant 1,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

故得

$$\bigvee_a^b(f)\leqslant n.$$

□

定理 0.3

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上等于一个常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

可由引理 0.1以及定义 0.1直接推得.

□

定理 0.4 (Lebesgue 积分基本定理)

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 并且

$$f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2和命题??可知,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数. 令

$$g(x)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b],$$

则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b],\quad g(a)=0.$$

再令 $h(x)=f(x)-g(x)$, 则 $h(x)$ 也是绝对连续的, 且有

$$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

从而可知 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上是一个常数, 而 $h(a)=f(a)$, 于是得

$$f(x)=h(x)+g(x)=f(a)+\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

□

推论 0.1

一个定义在 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)$ 能写成

$$f(x)=f(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,\quad g(t)\in L([a,b])$$

的充分必要条件为 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 此时, 我们有

$$g(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b]$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性由定理 0.1和??立得. 充分性由定理 0.4立得.

□

命题 0.4

设 $g_k(x)$ $(k=1,2,\cdots)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 若

(1) 存在 c, $a\leqslant c\leqslant b$, 使得级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(c)$ 收敛;

(2) $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\int_a^b|g_k'(x)|\mathrm{d}x<+\infty$,

则级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上是收敛的. 设其极限函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件 (ii) 和非负可测函数的逐项积分定理可知函数

$$G(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k'(x),\quad x\in[a,b]$$

是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且有

$$\lim_{n\to\infty}\int_c^x\sum_{k=1}^{n}g_k'(t)\mathrm{d}t=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t.$$

因为每个 $g_k(x)$ 都是绝对连续函数, 所以有

$$g_k(x)=\int_c^x g_k'(t)\mathrm{d}t+g_k(c),\quad x\in[a,b],$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^{n} g_k(x) = \int_c^x \sum_{k=1}^{n} g_k'(t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{n} g_k(c), \quad n = 1, 2, \cdots.$$

现在令 $n \to \infty$, 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = \int_c^x G(t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{\infty} g_k(c), \quad x \in [a, b].$$

若令上式左端为 $g(x)$, 则有

$$g(x) = \int_c^x G(t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{\infty} g_k(c).$$

由此可知 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k'(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

□

例题 0.1 证明不可能有 $[0, 1]$ 中的可测集 E, 使得对一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$m([0, x] \cap E) = \frac{1}{2}x.$$

证明 Show/Hide Proof

反证, 设存在这样的可测集 $E \subseteq [0, 1]$, 使得

$$m\left([0, x] \cap E\right) = \frac{x}{2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

记 $f(x) = m\left([0, x] \cap E\right) = \dfrac{x}{2}$, 则

$$f(x) = m\left([0, x] \cap E\right) = \int_0^x \chi_E(t)\,\mathrm{d}t.$$

由Lebesgue 微积分基本定理知

$$\chi_E(t) = f'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

显然矛盾!

□

例题 0.2 无处单调的绝对连续函数 在 $[0, 1]$ 中作点集 E, 使得 $[0, 1]$ 中任一区间 I 都有 (见命题**??**)

$$m(I \cap E) > 0, \quad m(I \cap E^c) > 0,$$

并作 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数

$$f(x) = \int_0^x [\chi_E(t) - \chi_{E^c}(t)]\mathrm{d}t.$$

因此, 对 $[0, 1]$ 中任一区间 I, 存在 $x_1 \in I \cap E$, $x_2 \in I \cap E^c$, 使得

$$f'(x_1) = \chi_E(x_1) - \chi_{E^c}(x_1) = 1 > 0,$$
$$f'(x_2) = \chi_E(x_2) - \chi_{E^c}(x_2) = -1 < 0.$$

这说明 $f(x)$ 在区间 I 上不是单调函数, 即得所证.

例题 0.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则弧长

$$l_f = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 由命题**??**可知, 只需指出

$$l_f \leqslant \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

为此, 对任给的 $\varepsilon>0$, 作 $[a,b]$ 的分划 Δ, 使得 $l_\Delta(f)\geqslant l_f-\varepsilon$, 又作 $g\in C([a,b])$, 使得

$$\int_a^b|f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在令 $G(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$, 易知 $|l_\Delta(f)-l_\Delta(G)|<\varepsilon$. 注意到

$$|\sqrt{1+\alpha^2}-\sqrt{1+\beta^2}|\leqslant|\alpha-\beta|,$$

$$\left|\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x-\int_a^b\sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b|f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

由此可知

$$l_\Delta(f)<l_\Delta(G)+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(G'(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon=\int_a^b\sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+2\varepsilon.$$

注意到 $l_\Delta(f)>l_f-\varepsilon$, 最后导出

$$l_f\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+3\varepsilon.$$

由此即得所证.

□

例题 0.4 设 $f\in L([c,d])$, $c<a<b<d$. 若有

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=O(|h|),\quad h\to0,$$

则 $f(x)=g(x)$, a.e. $x\in[a,b]$, 其中 $g\in BV([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

作 $[a,b]$ 上的函数列

$$f_n(x)=n\int_x^{x+\frac{1}{n}}f(t)\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots),$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b|f_n(x+h)-f_n(x)|\mathrm{d}x&=n\int_a^b\left|\int_0^{\frac{1}{n}}(f(x+h+t)-f(x+t))\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\\&\leqslant n\int_0^{\frac{1}{n}}\left(\int_a^b|f(x+h+t)-f(x+t)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&=O(|h|),\quad h\to0\quad(\text{对}n\text{一致}).\end{aligned}$$

由于 $f_n'\in L([a,b])$, 而且存在 $M>0$, 使得

$$\int_a^b|f_n'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\varliminf_{h\to0}\int_a^b\left|\frac{f_n(x+h)-f_n(x)}{h}\right|\mathrm{d}x\leqslant M,$$

故对 $[a,b]$ 的任一分割

$$\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b,$$

以及一切 n, 可得

$$\sum_{i=1}^m|f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})|=\sum_{i=1}^m\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}f_n'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{i=1}^m\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f_n'(x)|\mathrm{d}x=\int_a^b|f_n'(x)|\mathrm{d}x\leqslant M.$$

由此可知

$$\bigvee_a^b(f_n)\leqslant M\quad(n=1,2,\cdots).$$

注意到存在子列, 不妨仍记为 $\{f_n(x)\}$, 它在 $[a,b]\setminus Z$ $(m(Z)=0)$ 上点收敛于 $f(x)$, 因此对分点不属于 Z 的 $[a,b]$ 分

割, 由

$$\sum_{i=1}^{m}|f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})|\leqslant M$$

可得 (令 $n\to\infty$)

$$\sum_{i=1}^{m}|f(x_i)-f(x_{i-1})|\leqslant M.$$

由此即得所证.

□

例题 0.5 设有函数 $f(y)=y^{1/3}$, $y\in[-1,1]$, 以及

$$g(x)=\begin{cases}x^3\cos^3(\dfrac{\pi}{x}), & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

易知 $f(y)$ 是 $[-1,1]$ 上的绝对连续函数, $g(x)$ 是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数. 然而, 我们有

$$F(x)=f(g(x))=\begin{cases}x\cos\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases},\quad \bigvee_0^1(F)=+\infty.$$

注 这个例题表明, 两个绝对连续函数的复合函数不一定是绝对连续的.

例题 0.6 在 $[0,1]$ 上作绝对连续函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{n},\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & \dfrac{1}{n}<x\leqslant 1,\end{cases}$$

易知 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

而 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不是有界变差的.

注 这个例题表明, 绝对连续函数列在一致收敛运算下不封闭.

例题 0.7 设

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases},$$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上不是绝对连续函数.

注 这个例题表明,$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上可以不是绝对连续函数.

例题 0.8 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且有 $|f'(x)|\leqslant M$ $(x\in\mathbb{R})$. 若点集 $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)>0\}$, $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)<0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则对任意的 $[a,b]\subset\mathbb{R}$, $f'\notin R([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f'\in R([a,b])$, 则 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续, 且 $f\in AC([a,b])$. 现在设 $x=x_0$ 是 $f'(x)$ 的连续点, 则 $f'(x_0)=0$. 这是因为如果 $f'(x_0)>0$, 那么由题设知存在 $\{x_n\}:x_n\to x_0$ $(n\to x_0)$, $f'(x_n)<0$, 且有 $0\geqslant\lim\limits_{n\to\infty}f'(x_n)=f'(x_0)$, 导致矛盾. 从而可得 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$, 这又导致 $f(x)=$ 常数 $(x\in[a,b])$, 矛盾. 证毕.

□

命题 0.5

设 $f\in AC([a,b])$, 则

(1) 对 $[a,b]$ 中的零测集 Z, 必有 $m(f(Z))=0$.

(2) 若 E 是 $[a,b]$ 中的可测集, 则 $f(E)$ 是可测集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $Z\subseteq[a,b]$ 是零测集, 则由外测度定义知, 对任意固定的 $n\in\mathbb{N}$, 存在开区间列 $\{I_{ni}\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$, 使得

$$Z\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}I_{ni},\quad \sum_{i=1}^{\infty}|I_{ni}|<\frac{1}{n}.$$

令 $J_{ni}=I_{ni}\setminus\bigcup_{j=1}^{i-1}I_{nj}$ $(\forall i\in\mathbb{N})$, 则

$$Z\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}I_{ni}=\bigcup_{i=1}^{\infty}J_{ni}\subseteq\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{J_{ni}},\quad \sum_{i=1}^{\infty}|J_{ni}|\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}|I_{ni}|<\frac{1}{n},\quad J_{ni}\cap J_{nj}=\varnothing\ (\forall i\neq j).\tag{3}$$

因为 $f\in AC[a,b]$, 所以 $f\in C[a,b]$, 进而对 $\forall i\in\mathbb{N}$,f 在有界闭集 $\overline{J_{ni}}$ 上存在最小值 $f(a_{ni})$ 和最大值 $f(b_{ni})$, 其中 $a_{ni},b_{ni}\in\overline{J_{ni}}$. 于是再结合连续函数介值定理知

$$f\left(\overline{J_{ni}}\right)=\left[f\left(a_{ni}\right),f\left(b_{ni}\right)\right],\quad \forall i\in\mathbb{N}.\tag{4}$$

记

$$K_{ni}\triangleq\left(\min\left(a_{ni},b_{ni}\right),\max\left(a_{ni},b_{ni}\right)\right),\quad \forall i\in\mathbb{N}.$$

由连续函数介值定理和(4)式知

$$f\left(K_{ni}\right)=\left[f\left(a_{ni}\right),f\left(b_{ni}\right)\right]=f\left(\overline{J_{ni}}\right),\quad \forall i\in\mathbb{N}.$$

再结合(3)式知, 可数个开区间 $\{(a_i,b_i)\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$ 满足

$$\sum_{i=1}^{\infty}|K_{ni}|\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}|J_{ni}|<\frac{1}{n},\quad K_{ni}\cap K_{nj}=\varnothing\ (\forall i\neq j),\tag{5}$$

$$m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)=m^*\left(f\left(K_{ni}\right)\right)=f\left(b_{ni}\right)-f\left(a_{ni}\right)\ (\forall i\in\mathbb{N}).\tag{6}$$

由 $f\in AC[a,b]$ 和命题 0.1知, 对 $\forall\varepsilon>0$,$\exists\delta>0$, 使得当任意可数个互不相交开区间 $\{(a_i,b_i)\}_{i=1}^{\infty}\subseteq[a,b]$ 满足 $\sum_{i=1}^{\infty}(b_i-a_i)<\delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty}|f(b_i)-f(a_i)|<\varepsilon.\tag{7}$$

当 $n>\frac{1}{\delta}$ 时, 由(5)式知 $\sum_{i=1}^{\infty}|K_{ni}|<\frac{1}{n}$, 故由(6)(7)式知

$$\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(K_{ni}\right)\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\left[f\left(b_{ni}\right)-f\left(a_{ni}\right)\right]\leqslant\varepsilon.$$

于是再结合(3)(5)(6)式以及命题**????**知

$$m^*\left(f\left(Z\right)\right)\leqslant m^*\left(f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{J_{ni}}\right)\right)=m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)\leqslant\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right)=\sum_{i=1}^{\infty}m^*\left(f\left(K_{ni}\right)\right)\leqslant\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 得 $m^*(f(Z))=0$, 即 $f(Z)$ 是零测集.

(2) 若 $E\subseteq[a,b]$ 是可测集, 则由定理**????**知, 存在 F_σ 集 $F\supseteq E$, 使得

$$m(F\setminus E)=0.$$

由 (1) 知 $f(F\setminus E)$ 是零测集. 从而由命题**????** 知

$$f(F)\setminus f(E)\subseteq f(F\setminus E)\Longrightarrow m^*\left(f(F)\setminus f(E)\right)\leqslant m^*\left(f(F\setminus E)\right)=0.$$

故 $f(F)\setminus f(E)$ 也是零测集.

由 F 是 F_σ 集知, 可不妨设 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$, 其中 F_n $(\forall n\in\mathbb{N})$ 都是闭集. 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由 $f\in AC[a,b]$ 知 $f\in C[a,b]$,

故对 $\forall n\in\mathbb{N}$,f 在 F_n 上存在最小值 $f(c_n)$ 和最大值 $f(d_n)$, 其中 $c_n,d_n\in F_n$. 从而由连续函数介值定理知

$$f(F_n)=\big[f(c_n),f(d_n)\big],\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

因为 $\mathbb{R}$ 上的闭区间都可测, 所以 $f(F_n)$ $(\forall n\in\mathbb{N})$ 都可测, 因此由命题**????**知 $f(F)=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}f(F_n)$ 也是可测集. 于是再由 $f(F)\setminus f(E)$ 是零测集知 $f(E)=f(F)\setminus(f(F)\setminus f(E))$ 是可测集.

□

例题 0.9 设 $f\in C([a,b])\cap BV([a,b])$. 若对 $[a,b]$ 中的任一零测集 Z, 必有 $m(f(Z))=0$, 则 $f\in AC([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f\notin AC([a,b])$, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 使得对每个 $n\in\mathbb{N}$, 都有 $[a,b]$ 的子区间组

$$I_{n,k}=[a_{n,k},b_{n,k}]\quad(k=1,2,\cdots,j_n),\quad \sum_{k=1}^{j_n}(b_{n,k}-a_{n,k})\leqslant\frac{1}{2^n},$$

$$\sum_{k=1}^{j_n}|f(b_{n,k})-f(a_{n,k})|\geqslant\varepsilon_0.$$

作点集 $E_i=\bigcup\limits_{n=i}^{\infty}\bigcup\limits_{k=1}^{j_n}I_{n,k}$ $(i\in\mathbb{N})$, 我们有

$$m(E_i)\leqslant\sum_{n=i}^{\infty}\sum_{k=1}^{j_n}(b_{n,k}-a_{n,k})\leqslant\sum_{n=i}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\frac{1}{2^{i-1}}.$$

由此可知 $m(E_i)\to0$ $(i\to\infty)$. 因为 $f\in C([a,b])$, 所以 $f(E_i)$ 是紧区间的并集. 又由 $[a,b]\supset E_i\supset E_{i+1}\supset\cdots$ 可得

$$m(E)=0\quad\left(E=\bigcap_{i=1}^{\infty}E_i\right),\quad m(f(E))=0,$$

从而根据 $f([a,b])\supset f(E_i)\supset f(E_{i+1})\supset\cdots$, 又有

$$\lim_{i\to\infty}m(f(E_i))=m(f(E))=0.\tag{8}$$

另一方面, 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增, 易知

$$f(I_{i,k})=[f(a_{i,k}),f(b_{i,k})],\quad m(f(E_i))\geqslant\sum_{k=1}^{j_i}|f(b_{i,k})-f(a_{i,k})|\geqslant\varepsilon_0.$$

这与(8)式矛盾!

□